எடுத்துக்காட்டு 2.2 $3|x-2|+7=19$–ன் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

$$3|x-2|+7 = 19$$

மேலும், . $|x-2| = \frac{19-7}{3} = 4$

எனவே, $x-2 = 4$ அல்லது $x-2=-4$

அதாவது, தீர்வு $x = -2$ மற்றும் $x=6$

எடுத்துக்காட்டு 2.3 தீர்வு காண்க : $|2x-3|=|x-5|$.

தீர்வு:

$|u|=|v|$ எனில், தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதும் என்னவென்றால் $u=v$ அல்லது $u=-v$ ஆகும். எனவே, $|2x-3|=|x-5|$ என்பது $2x-3=x-5$ அல்லது $2x-3=5-x$. இதன் தீர்வு, $x=-2$ மற்றும் $x=\frac{8}{3}$.

2.3.3 மட்டு மதிப்புகளுக்கான சில முடிவுகள் (Some Results for Absolute Value)

(i) $x,y\in\mathbb{R}, |y+x|=|x-y|$ எனில் $xy=0$

(ii) $x,y\in\mathbb{R}$, எனில் $|xy|=|x|\,|y|$

(iii) $x,y\in\mathbb{R}$, $y\neq 0$ எனில் $\left|\frac{x}{y}\right|=\frac{|x|}{|y|}$

(iv) $x,y\in\mathbb{R}$, எனில் $|x+y| \leq |x|+|y|$.

2.3.4 மட்டு மதிப்புகளுடைய அசமன்பாடுகள் (Inequalities involving absolute values)

இங்கு மட்டு மதிப்புகளுடைய அசமன்பாடுகளின் தீர்வு காணுதலைக் காண்போம். முதலில் மிகவும் எளிய அசமன்பாடுகளான (i) $|x|<r$ மற்றும் (ii) $|x|>r$ போன்றவற்றைக் காண்போம்.

(i) $|x|<r$ எனில், தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $-r<x<r$ என நாம் நிறுவுவோம். $|x|\geq 0$ என்பதால் $r>0$ என குறிக்கலாம். x–ன் குறியீட்டினைப் பொறுத்து இரண்டு நிலைகள் உள்ளன.

நிலை 1

$x\geq 0$, எனில் $|x|=x$. எனவே, $|x|<r \Rightarrow x<r$

நிலை 2

$x<0$, எனில் $|x|=-x$. எனவே, $|x|<r \Rightarrow -x<r$

அதாவது, $x>-r$

$|x|<r$-க்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $-r<x<r$ அல்லது $x\in(-r,r)$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 72 11/11/2024 12:20:05